Physik 5: Geschwindigkeit

SPICKZETTEL

@nova.xplains_de

Was ist Geschwindigkeit?

$$v = \frac{s}{t}$$

v = velocitas = Geschwindigkeit

s = Strecke

t = Zeit

v = s ÷ t: Geschwindigkeit = Strecke geteilt durch Zeit

v = Geschwindigkeit, s = Strecke, t = Zeit

Beispiel: 10 m in 10 s = 1 m/s

Zwei Einheiten



km/h: Kilometer in einer Stunde (Schilder, Auto)

m/s: Meter in einer Sekunde (Sprint, Fallen, Bremsen)

km/h > m/s: ÷ 3,6 · m/s > km/h: × 3,6

Warum 3,6?



1 km = 1000 m und 1 h = 3600 s

1 km/h = 1000 m ÷ 3600 s ≈ 0,28 m/s

30 m/s × 3,6 = 108 km/h, schneller als 100 km/h!

Von der Schnecke zum Licht

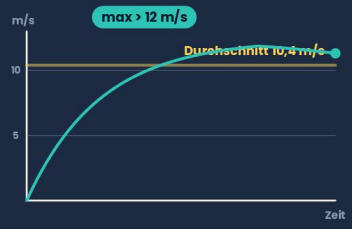


Schnecke ≈ 1 mm/s · zu Fuss ≈ 5 km/h ≈ 1,4 m/s

Usain Bolt: 100 m in 9,58 s, Spitze ≈ 45 km/h · Gepard ≈ 100 km/h

Flugzeug ≈ 900 km/h · Schall ≈ 340 m/s · Licht ≈ 300 000 km/s

Durchschnitt und Moment



Durchschnittsgeschwindigkeit = ganze Strecke ÷ ganze Zeit

Bolt: 100 m ÷ 9,58 s ≈ 10,4 m/s im Durchschnitt

Momentangeschwindigkeit = Tempo in einem Moment (Tacho)

Zeit und Strecke



s = v · t

t = s ÷ v

v = s ÷ t

s = v · t und t = s ÷ v

3 km mit dem Rad bei 15 km/h: t = 3 ÷ 15 = 0,2 h = 12 min

50 km/h ≈ 14 m/s: 1 s aufs Handy = 14 m blind!

BONUS Quiz: 72 km/h ÷ 3,6 = 20 m/s (Antwort B). Nächste Folge: Beschleunigung.

Quellen: World Athletics (Weltrekord 100 m 9,58 s, Berlin 2009); SI-Einheiten (BIPM); Physik-Lehrbücher

Physik 5: Geschwindigkeit

SPICKZETTEL

@nova.xplains_de

Was ist Geschwindigkeit?

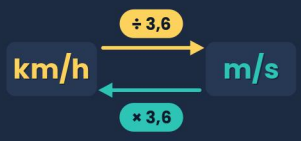


v = s ÷ t: Geschwindigkeit = Strecke geteilt durch Zeit

v = Geschwindigkeit, s = Strecke, t = Zeit

Beispiel: 10 m in 10 s = 1 m/s

Zwei Einheiten



km/h: Kilometer in einer Stunde (Schilder, Auto)

m/s: Meter in einer Sekunde (Sprint, Fallen, Bremsen)

km/h › m/s: ÷ 3,6 · m/s › km/h: × 3,6

Warum 3,6?



1 km = 1000 m und 1 h = 3600 s

1 km/h = 1000 m ÷ 3600 s ≈ 0,28 m/s

30 m/s × 3,6 = 108 km/h, schneller als 100 km/h!

Von der Schnecke zum Licht

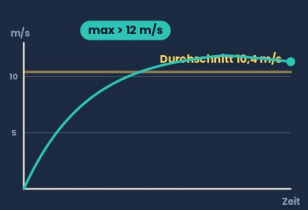


Schnecke ≈ 1 mm/s · zu Fuss ≈ 5 km/h ≈ 1,4 m/s

Usain Bolt: 100 m in 9,58 s, Spitze ≈ 45 km/h · Gepard ≈ 100 km/h

Flugzeug ≈ 900 km/h · Schall ≈ 340 m/s · Licht ≈ 300 000 km/s

Durchschnitt und Moment



Durchschnittsgeschwindigkeit = ganze Strecke ÷ ganze Zeit

Bolt: 100 m ÷ 9,58 s ≈ 10,4 m/s im Durchschnitt

Momentangeschwindigkeit = Tempo in einem Moment (Tacho)

Zeit und Strecke



s = v · t und t = s ÷ v

3 km mit dem Rad bei 15 km/h: t = 3 ÷ 15 = 0,2 h = 12 min

50 km/h ≈ 14 m/s: 1 s aufs Handy = 14 m blind!

BONUS Quiz: 72 km/h ÷ 3,6 = 20 m/s (Antwort B). Nächste Folge: Beschleunigung.

Quellen: World Athletics (Weltrekord 100 m 9,58 s, Berlin 2009); SI-Einheiten (BIPM); Physik-Lehrbücher